

Optimale Bestellmenge: Andlerformel

Um die kostenoptimale Bestellmenge zu berechnen, können Sie sich der **Andlerformel** bedienen. Diese Formel berechnet unter Berücksichtigung der Bestellkosten und der Lagerhaltungskosten die optimale Bestellmenge. Diese Formel berücksichtigt die folgenden Bausteine:

Gesamtmenge m = Ihr Gesamtbedarf in der entsprechenden Periode

Bestellkosten k_B = Die variablen Kosten jeder einzelnen Bestellung

Wert der Ware w = der Einkaufspreis des zu bestellenden Guts

Lagerhaltungskostensatz i = der Lagerhaltungsprozentsatz für physische Lagerung

$$\text{Optimale Bestellmenge} = q = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot k_B}{w \cdot i}}$$

Andlerformel

Beispielrechnung

Beispiel:

Gesamtmenge $m = 10.000$ Stück

Bestellkosten $k_B = 5$ EUR

Wert der Ware $w = 200$ EUR

Lagerhaltungskostensatz $i = 10\%$ (0,10)

$$q = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot k_B}{w \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10.000 \cdot 5}{200 \cdot 0,1}} = 70,7$$

Ergebnis

-> Die optimale Bestellmenge ist 71 Stück.

-> Demnach wird die Bestellhäufigkeit bei 141 liegen ($10.000/71$).